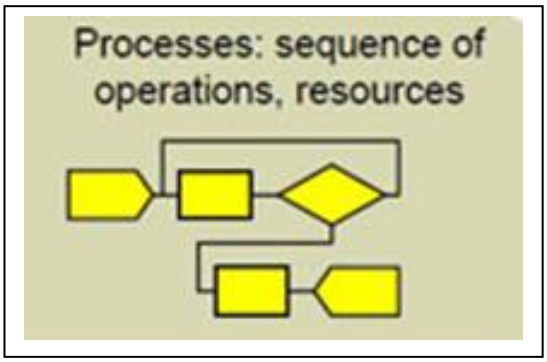
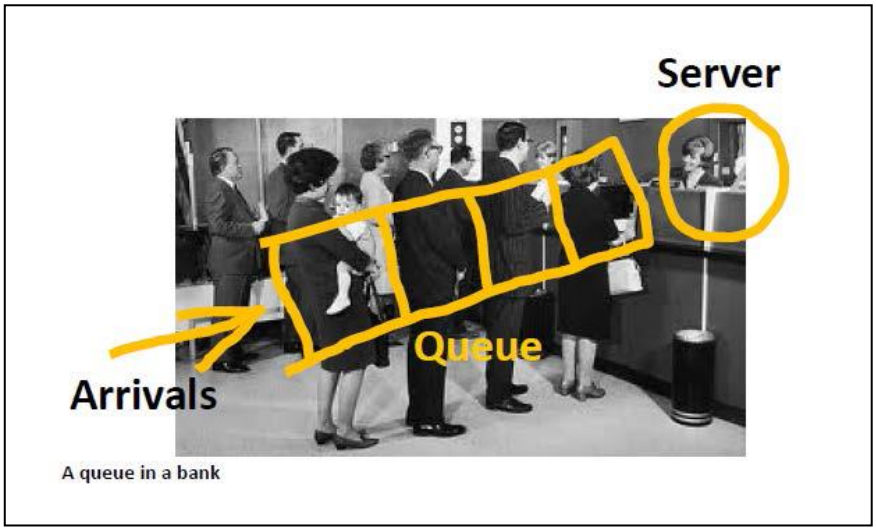
2. Modelarea bazată pe evenimente.

În contextul acestei tehnici **Sistemul modelat este descris de o secvență de evenimente interconectate care se desfășoară la momente discrete de timp**.

Grafic acest mod de reprezentare apare ca o diagramă de activități interconectate între ele (vezi fig următoare)



Un exememplu îl poate reprezenta sistemul plăți la un ghișeu în care evenimentele (activitățile) care definesc sistemul sunt :sosirea celor care solicită efectuare unei plăți, așteptarea într-un șir la ghișeul unde urmează să fie efectuată plata, efectauare plății urmată de parăsirea sistemului după ce această plată a fost efectuată. Reprezentarea grafică a acestui sistem este dată în figura următoare



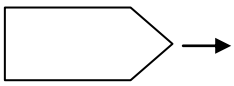
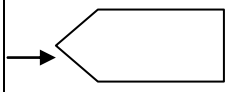
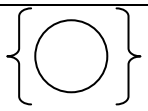
În cazul general un astfel de model în care sistemul este reprezentat prin activitățile care au loc în sistem și succesiunea acestora în timp este defint de ceea ce poart-denumirea de șir de așteptare

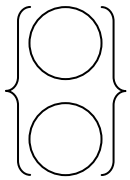
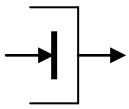
Utilizarea teoriei şirurilor de aşteptare în modelarea sistemelor

În cele ce urmează vom încerca să prezentăm principiile care stau la baza construirii modelelor de simulare reprezentabile prin șiruri de așteptare. Exemplificările le vom face din considerente de urmărire mai simplă a procesului de construire a modelelor din domeniul traficului rutier. Aceste principii vor fi dezvoltate gradat în cadrul mai multor exemple.

Grafuri al activităţilor.

Este un graf in care nodurile reprezintă activităţi din sistemul real iar arcele tranziţia între activităţi.Nodurile utilizate sunt:

Reprezentare grafică	Activitatea care se modelează
	**Definește activitatea de tip sosire clienți** Are drept corespondent in sistemul real sursa clienţilor. La bloc se ataşează o procedură care specifică : - cum sosesc clien!ii (rtimp mediu de sosire, lege de distribuţie) - caracteristicile particulare care individualizează un client
	**Definește activitatea de tip plecare clienți** Are drept corespondent în sistemul real echipamentul prin intermediul căruia clienţii părăsesc sistemul . La bloc se ataşează o procedură care specifică : - cum plecă clienți
	**Definește activitatea de tip servire clienți** Are drept corespondent in sistemul real resursa formată din una,

	două sau mai multe echipamente de servire (resursa poate fi multiplă), la care se cere accesul. Practic este utiliztă pentru reprezentarea oricărei activităţi de orice natură care poate apare în lumea reală. La bloc se ataşează o procedură care specifică : - timpul de ocupare a resursei (timp mediu de servire, lege de distribuţie) - caracteristicile particulare care individualizează un client după ce acesta a părăsit resursa. Efectuarea serviciului cerut poate modifica caracteristicile clientului
	**Definește activitatea de tip așteptare clienți** Are drept corespondent in sistemul real şirul de aşteptare care se formează în faţa resursei la care s- cerut accesul. La bloc se ataşează o procedură care specifică : - Disciplina de planificare a clienţilor în şir (modul în care aceştia se ordonează pentru a ocupa resursa) caracteristicile particulare care individualizează un client
	Definește activitatea de alocare a unei resurse Are drept corespondent în sistemul real echipamentul prin intermediul căruia este solicitată o cantitate de resursă dintr-un depozit care dispune de o anumită cantitate. Are ataşată o procedură prin intermediul căreia este specificată ce cantitate este solicitată.
	Definește activitatea de eliberare a unei resurse Are drept corespondent în sistemul real echipamentul prin intermediul căruia este eliberată o cantitate de resursă. Aceasta este trimisă spre un depozit care dispune de o cantitate, de unde poate fi reutilizată. Are ataşată o procedură prin intermediul căreia este specificată ce cantitate este returnată
	Reprezintă un depozit în care este prezentă o cantitate variabilă de resursă care este disponibilă. Are drept corespondent în sistemele reale resurse alocbile n cantităţi discrete (de exemplu memorii de diferite capacitati , magistrale, rezervoare s.a.m.d)

→	**Reprezintă modul de interconectare a activităţilor din sistem**. Specifică succesiunea în timp a modului în care aceste activităţi se desfăşoară

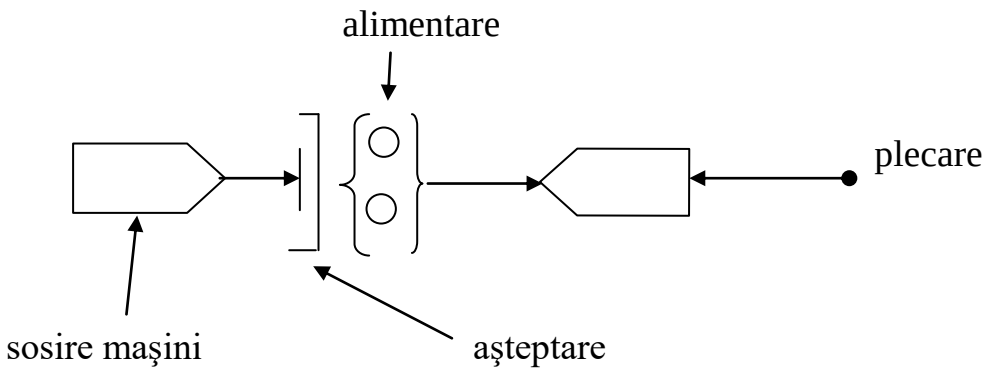
Studiu de caz 1

Pe o şosea există o staţie de benzină care dispune de un număr de 2 pompe. Maşinile care solicită alimentarea cu combustibil sosesc la intervale de 240 u.t. exponenţial distribuite, solicitând un interval de 96 unităţi de timp normal distribuite cu media de 32 u.t. (unităţi de timp) pentru alimentare (inclusiv plata combustibilului). Se cere construirea unui model care să simuleze activităţile care apar în cadrul procesului de alimentare cu combustibil. O unitate de timp este egală cu 5 secunde.

Activităţile care au loc în sistem sunt:

- sosire maşini;
- aşteptare;
- alimentare cu combustibil;
- plecare.

Cele 4 tipuri de activităţi conduc la următoarea reprezentare:



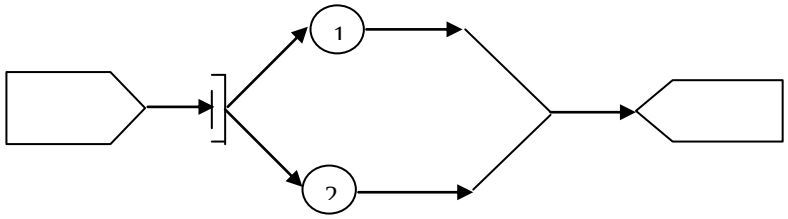
Informaţiile care se pot obţine prin simularea activităţilor din prezentul model se referă la:

- timpul mediu de aşteptare pentru alimentare;
- lungimea medie maximă a cozii care se formează la cele 2 pompe;
- gradul de încărcare a celor 2 pompe;

- capacitatea de trecere (câte maşini sunt alimentate în unitatea de timp);
- timpul mediu de răspuns (cât timp este necesar din momentul sosirii până când alimentarea cu combustibil s-a terminat şi maşina pleacă).

Varianta 1

Modelul anterior poate fi detaliat sub forma:

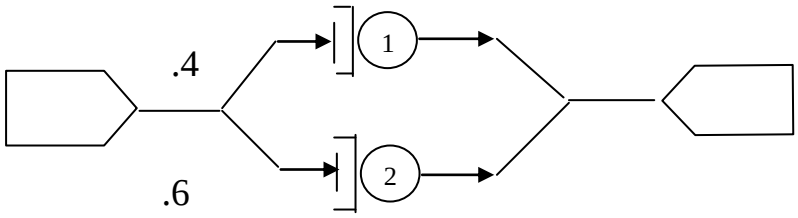


În acest cele două pompe de benzină apar ca unităţi individuale şi nu ca grup. În această situaţie, devine posibilă obţinerea gradului de încărcare a fiecărei pompe în parte (în cazul anterior acest grad de utilizare era global), cu observaţia că în acest caz devine necesară stabilirea unui mod de ocupare a celor două pompe. Se pot stabili diferite criterii de ocupare, de exemplu:

- pompele se ocupă în ordinea 1, 2 (pompa 1 având deci prioritate maximă)
- se ocupă pompa care s-a utilizat cel mai puţin, caz în care apare o echilibrare a utilizării celor 2 pompe.

Varianta 2

Modelul de bază poate fi detaliat sub forma:



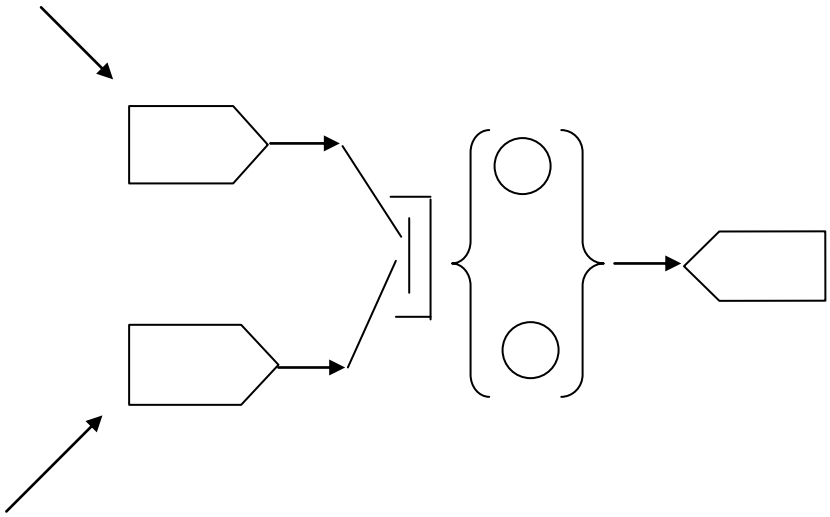
caz în care sunt prezente două şiruri de aşteptare, ocupare unei pompe depinzând de cât de repede avansează maşinile din şirul în cauză. Este evident că

în acest caz se pune problema unei opţiuni a şoferului relativă la şirul pe care îl alege. Această opţiune apare procentual şi pentru cazul nostru 40% din cei care sosesc optează pentru pompa 1 iar restul de 60% pentru pompa 2. Informaţiile care se obţin sunt similare celor oferite de modelul de bază cu observaţia că apare o detaliere la nivelul şirului de aşteptare.

Varianta 3

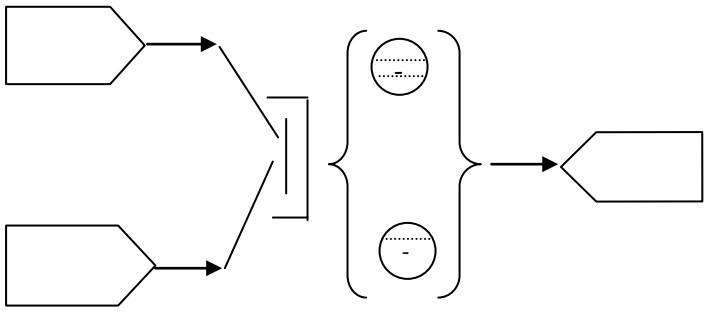
Modelul de bază poate fi detaliat sub forma:

sosire autoturisme



sosire mijloace de transport în comun

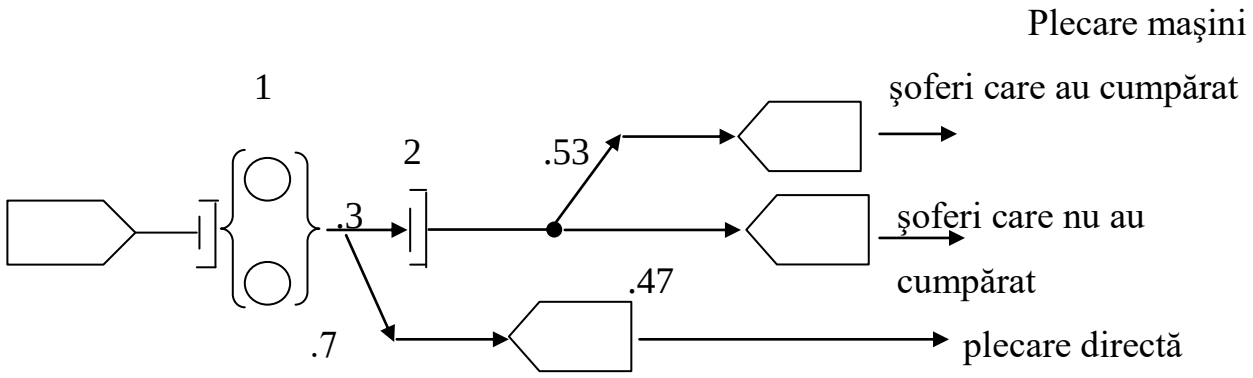
În această situaţie apare clară prezenţa a două clase de maşini care apar la intervale diferite de timp la staţia de alimentare. Ambele clase utilizează acelaşi şir de aşteptare şi aceleaşi pompe. Indicii de performanţă sunt similari cu cei ai modelului de bază. O variantă care poate apare se referă la posibilitatea ca fiecare clasă să aibă nevoie de alţi timpi de alimentare. De exemplu clasa autoturisme are nevoie de 93 u.t. normal distribuiţi cu dispersia 35 u.t iar clasa mijloace de transport în comun are nevoie de 190 u.t. uniform distribuiţi cu dispersia 70 u.t. Modelul va apare în următoarea formă:



În această situaţie gradul de utilizare a celor două pompe va avea două componente corespunzătoare celor două clase de clienţi existente (suma lor va da gradul de utilizare global al celor două pompe de alimentare).

Varianta 4

Să presupunem că după alimentare 30% don şoferii maşinilor se opresc deoarece intenţionează să cumpere 1 sau mai multe produse din magazinul existent lângă staţia de alimentare. Timpul de staţionare are o distribuţie exponenţială cu media de 23 u.t. Dintre aceştia numai 53% cumpără, restul plecând fără să facă nici o achiziţie. Modelul de bază poate fi completat:

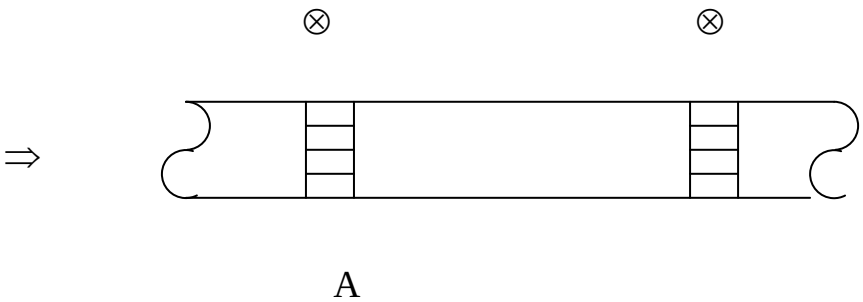


În acest caz apare evidentă necesitatea de a bloca un interval de timp (23 u.t.) maşinile într-un şir de aşteptare. deci în astfel de situaţii realitatea fenomenului modelat impune ataşarea la şirul de aşteptare a unui timp de execuţie similar celui existent într-o staţie.

Informaţiile suplimentare faţă de modelul de bază se referă la indicii de performanţă aferenţi şirului de aşteptare 2, indici care dau posibilitatea dimensionării parcării în care staţionează vehiculele în cauză.

Studiu de caz 2

Să presupunem că se doreşte modelarea traficului pe un tronson stradal cu sens unic delimitat de 2 treceri de pietoni la ambele capete ca în figura de mai jos:



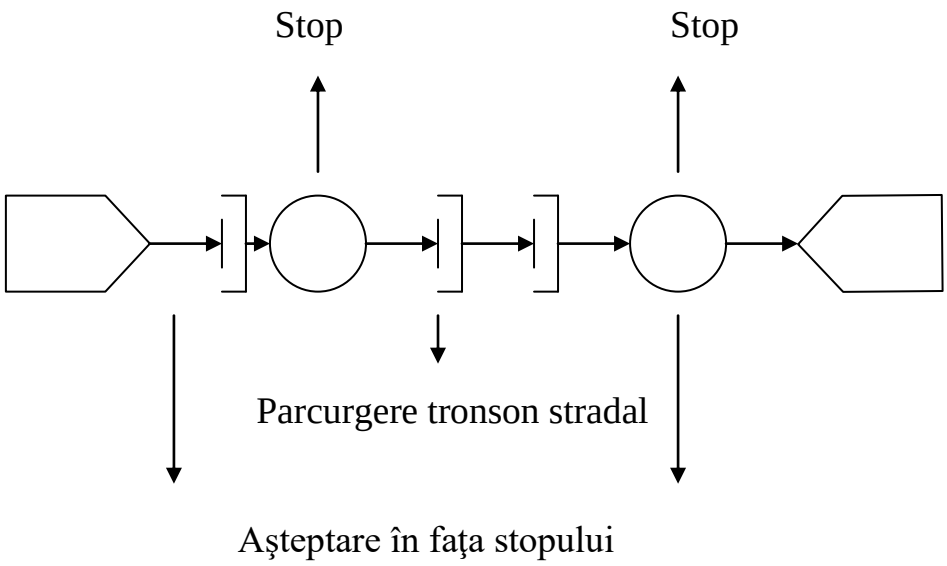
Măsurătorile care s-au efectuat în punctul A arată că maşinile sosesc la intervale de 250 u.t. exponenţial distribuite şi că semafoarele trec de pe verde pe roşu la intervale de 300 u.t. O unitate de de timp este egală cu 1 secundă.

Informaţiile pe care dorim să le obţinem prin simulare se referă la caracteristicile procesului de aşteptare a maşinilor în faţa semafoarelor şi la încărcarea tronsonului stradal în cauză.

Modelul în acest caz ia în considerare următoarele activităţi:

- sosire maşini;
- aşteptare în faţa stopului la ambele capete;
- schimbarea culorii stopului;
- parcurgerea tronsonului stradal şi plecare maşini

care conduc la următorul model:



Se observă că stopul propriu-zis s-a modelat printr-o staţie de servire. Aceasta se blochează la intervale de 300 u.t. simulând trecerea pe verde a stopului pentru pietoni, moment în care se formează o coadă de aşteptare cu maşini în faţa lui. Stopul rămne blocat de asemenea 300 u.t. moment în care maşinile în aşteptare pot intra pe tronsonul stradal. Informaţiile care se obţin prin simulare se referă la dinamica numărului de maşini în şirurile din faţa stopurilor. Dacă aceste şiruri de aşteptare nu au asociat un timp, în schimb şirul de aşteptare care modelează parcurgerea tronsonului stradal are asociat un timp, care corespunde celui necesar parcurgerii străzii (măsurătorile efectuate arată că timpul necesar străbaterii spaţiului dintre cele două marcaje de pietoni este uniform distribuit cu media de 200 u.t. şi dispersia de 40 u.t.). Se poate calcula care este capacitatea de trecere a tronsonului stradal ca şi timpii maxim şi minim de staţionare în faţa dopurilor. Pentru acest model este de reţinut modul de reprezentare a străzii şi stopurilor şi discuţia referitoare la timp relativă la şirurile de aşteptare utilizate.

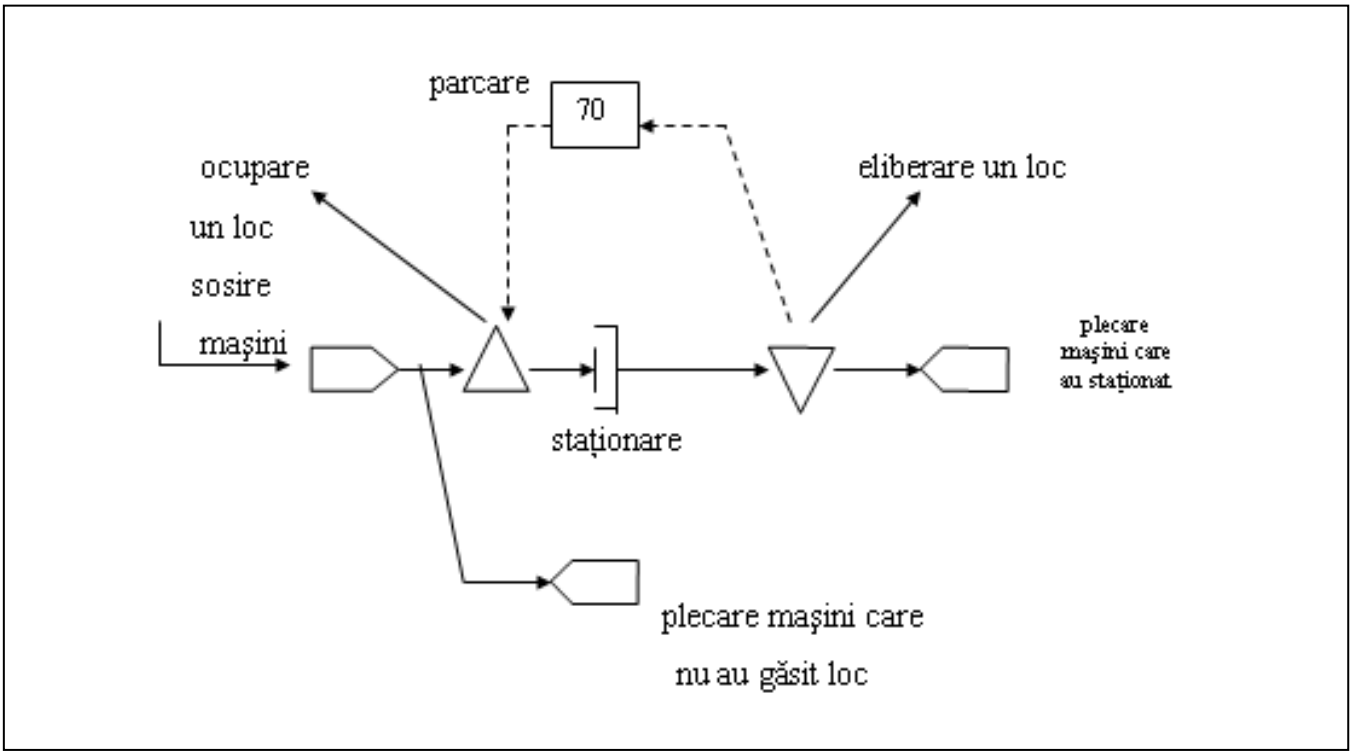
Studiu de caz 3

Considerăm o parcare cu un număr de 70 de locuri. Maşinile care solicită intrarea în parcare apar la 240 u.t. exponenţial distribuite şi staţionează un interval de 1000 u.t. normal distribuite cu media de 300 u.t. O unitate de timp este eglă cu 1 s. Se urmăreşte carpin modelare să se determine gradul de încărcare a parcării pe un interval de 8 ore şi numărul de maşini care negăsind un loc pleacă.

Activităţile carese iau în considerare sunt:

- sosire maşini;
- ocupare loc;
- staţionare;
- eliberare loc;
- plecare.

Modelul care ia în considerare aceste activităţi prezintă următorul aspect:



Maşinile care sosesc solicită un loc liber, în cazul în care acesta există staţionează după care eliberează locul şi pleacă. Dacă nu există un loc liber maşinile pleacă mai departe. Se observă modul în care s-a reprezentat procesul de ocupare /eliberare parcare prin utilizarea unui alocator de resurse ca şi modul de definire a staţionării în parcare prin folosirea unui şir de aşteptare care are asociat un timp. Informaţiile care se obţin se referă la evoluţia numărului de locuri din parcare, a gradului de încărcare a acesteia ca şi a numărului de maşini care renunţă deoarece nu mai există un loc disponibil.